

Listes

- Liste = séquence stockée d'éléments
- Chaque élément dans une liste peut avoir un type différent
- ["LOUVAIN" , "BRUXELLES" ,
"MONS" , "TOURNAI"]
- [1 , 2 , 3 , 4]
- ["LOUVAIN" , 1 , 3.0 , "A" , 5.6]

Extraction d'Informations de Listes

```
s = [ "LOUVAIN", "BRUXELLES", "MONS", "TOURNAI" ]
```

Comme pour chaînes:

- `s[1] == "BRUXELLES"`
- `s[1:3] == [ "BRUXELLES", "MONS" ]`
- `s[-2] == "MONS"`

Aussi:

- `( "LOUVAIN" in s ) == True`
- `( "LIEGE" in s ) == False`

Modification de Listes

Contrairement aux chaînes, on peut **modifier** une liste

```
>>> s = [ "LOUVAIN", "BRUXELLES", "MONS", "TOURNAI" ]  
>>> s.append ( "LIEGE" )  
>>> print ( s )
```

```
[ "LOUVAIN", "BRUXELLES", "MONS", "TOURNAI", "LIEGE" ]
```

```
>>> s[3] = "ARLON"  
>>> print ( s )
```

```
[ "LOUVAIN", "BRUXELLES", "MONS", "ARLON", "LIEGE" ]
```

Création de Listes

- Comment peut-on créer la liste
 $l = [2, 4, 8, 16, \dots, 2^{**n}]$?
- Approche basée sur ce qu'on a vu jusque maintenant:

```
l = []  
for k in range(1,n+1):  
    l.append ( 2**k )
```

- Notation assez longue...

Création de Listes

- Comment peut-on créer la liste
 $l = [2, 4, 8, 16, \dots, 2^{**n}]$?
- La syntaxe de **listes en compréhension** est plus courte:

```
l = [ 2**k for k in range(1,n+1) ]
```

- Notation proche de mathématique:
 $\{2^k \mid k \in \{1, 2, \dots, n\}\}$

Création de Listes

Autre exemple de listes en compréhension

$$\{xy \mid x \in \{1, 2, \dots, n\}, y \in \{1, 2, \dots, m\}, xy \geq 10\}$$

```
l = [ x*y for x in range(1,n+1) \
      for y in range(1,m+1) \
      if x*y >= 10 \
      ]
```

(Compréhension)

```
l = []
for x in range(1,n+1):
    for y in range(1,m+1):
        if x*y >= 10:
            l.append ( x*y )
```

(Pas de compréhension)

Création de Listes

- Transformer des chaînes en listes

```
>>>> s = "LOUVAIN"  
>>>> print ( list(s) )
```

```
[ "L", "O", "U", "V", "A", "I", "N" ]
```

```
>>>> s = "LOUVAIN-LA-NEUVE"  
>>>> print ( s.split ("-") )
```

```
[ "LOUVAIN", "LA", "NEUVE" ]
```

```
>>>> s = "N'en déplaise aux auteurs de romans, le policier  
est avant tout un professionnel. C'est un fonctionnaire."  
>>>> print ( s.split () )
```

```
[ "N'en", "déplaise", "aux", "auteurs", "de", "romans,",  
"le", "policier", "est", "avant", "tout", "un", ... ]
```

Création de Chaînes

- Transformer une liste en chaîne

```
>>>> s = [ "LOUVAIN", "LA", "NEUVE" ]  
>>>> print ( "{0}".format ( s ) )
```

```
[ LOUVAIN, LA, NEUVE ]
```

```
>>>> s = [ "LOUVAIN", "LA", "NEUVE" ]  
>>>> print ( "-".join ( s ) )
```

```
LOUVAIN-LA-NEUVE
```